TEMA 1

1. Describa un caso real donde IoT mejora eficiencia operativa.
2. Explique cómo una gateway conecta sensores con la nube.
3. Diseñe un esquema mixto con Wi-Fi para móviles y Zigbee para sensores fijos.
4. Analice fallos comunes en redes IoT que comprometen integridad.
5. Explique cómo un PLC ejecuta secuencias determinísticas.
6. Diferencie salida física y salida lógica en un PLC.
7. Compare procesos gobernados por eventos con los de tiempo continuo.
8. Evalúe impacto de la complejidad del programa en el tiempo de ciclo.
9. Defina robot industrial y cómo afecta su autonomía.
10. Analice cómo la aceleración máxima afecta vida útil.
11. Explique cómo resolución espacial influye en repetitividad.

TEMA 3

1. Explique la importancia de la interoperabilidad en sistemas IoT industriales heterogéneos.
2. Describa cómo una gateway IoT puede realizar filtrado inteligente de datos.
3. Proponga un diseño de red que combine tecnologías IoT considerando interferencia y densidad.
4. Identifique amenazas avanzadas (ATA) que afecten dispositivos IoT críticos.
5. Explique el rol del PLC dentro de un sistema distribuido con múltiples controladores.
6. Mencione diferencias entre una entrada analógica escalada y una no escalada en un PLC.
7. Compare los requisitos de control en procesos batch frente a procesos discretos.
8. Analice por qué la variabilidad del scan time puede generar inestabilidad.
9. Defina robot colaborativo e indique limitaciones operativas.
10. Explique cómo el modelado dinámico avanzado mejora la precisión del robot.

Parcial 2 – Tecnología para la Automatización 2025

Nombre del alumno: [redacted]

TEMA 1

1. Defina IoT industrial y explique qué beneficios aporta frente a sistemas tradicionales.
2. Describa el rol de una gateway IoT en la traducción de protocolos.
3. Diseñe una arquitectura de comunicaciones combinando corto alcance y LPWAN.
4. Mencione tres riesgos de ciberseguridad en IoT y proponga mitigaciones.
5. Explique qué funciones cumple un PLC y cómo se integra con otros equipos.
6. Diferencie una señal digital de una analógica en un PLC.
7. Analice desafíos del control de procesos continuos vs por eventos.
8. Explique el impacto del cycle time en la estabilidad del control.
9. Defina robot industrial e indique dos aplicaciones esenciales.
10. Analice cómo peso y articulaciones modifican la dinámica del robot.